

Documentos de Suporte à Prototipação

Projeto: SAC – Sistema de Acessibilidade Cefálica para Spotify

Objetivo: Especificar a estrutura visual, fluxos de navegação e diretrizes de design para a construção das interfaces do aplicativo.

1. Identificação das Principais Telas e Funcionalidades

O sistema foi dividido em cinco telas principais, focadas em manter a jornada do usuário curta e objetiva:

- ♦ **1. Tela de Login / Conexão:**
 - **Funcionalidade:** Autenticar o usuário utilizando a API do Spotify (OAuth 2.0).
 - **Descrição:** Interface simples com um botão de "Conectar com o Spotify". Redireciona para o fluxo seguro de login da plataforma e retorna ao app após o sucesso.
- ♦ **2. Tela Inicial (Home / Dashboard):**
 - **Funcionalidade:** Ponto central de navegação e início rápido do rastreamento.
 - **Descrição:** Exibe o status da conexão com o Spotify, botões de acesso rápido para "Iniciar Rastreamento", "Calibrar Movimentos" e "Configurar Gestos".
- ♦ **3. Tela de Calibração de Sensibilidade:**
 - **Funcionalidade:** Registrar a amplitude máxima e mínima dos movimentos cefálicos do usuário.
 - **Descrição:** Exibe o feed da câmera frontal com uma máscara guia. Pede ao usuário para realizar movimentos para a direita, esquerda, cima e baixo, registrando os limites confortáveis para ele.
- ♦ **4. Tela de Mapeamento de Comandos:**

- **Funcionalidade:** Associar gestos físicos a ações do reprodutor de música.
- **Descrição:** Uma lista ou formulário simples onde o usuário define que o gesto "Inclinar cabeça para a Direita", por exemplo, executará a ação "Próxima Faixa".
- ♦ **5. Tela de Rastreamento (Player Ativo):**
 - **Funcionalidade:** Tela principal de uso contínuo onde a detecção ocorre.
 - **Descrição:** Design minimalista. Mostra a música que está tocando no momento (capa do álbum, título e artista), o feed da câmera (que pode ser minimizado) e exibe um forte feedback visual (animação ou ícone) no momento em que um gesto é reconhecido e executado.

2. Fluxo de Navegação entre as Telas (User Flow)

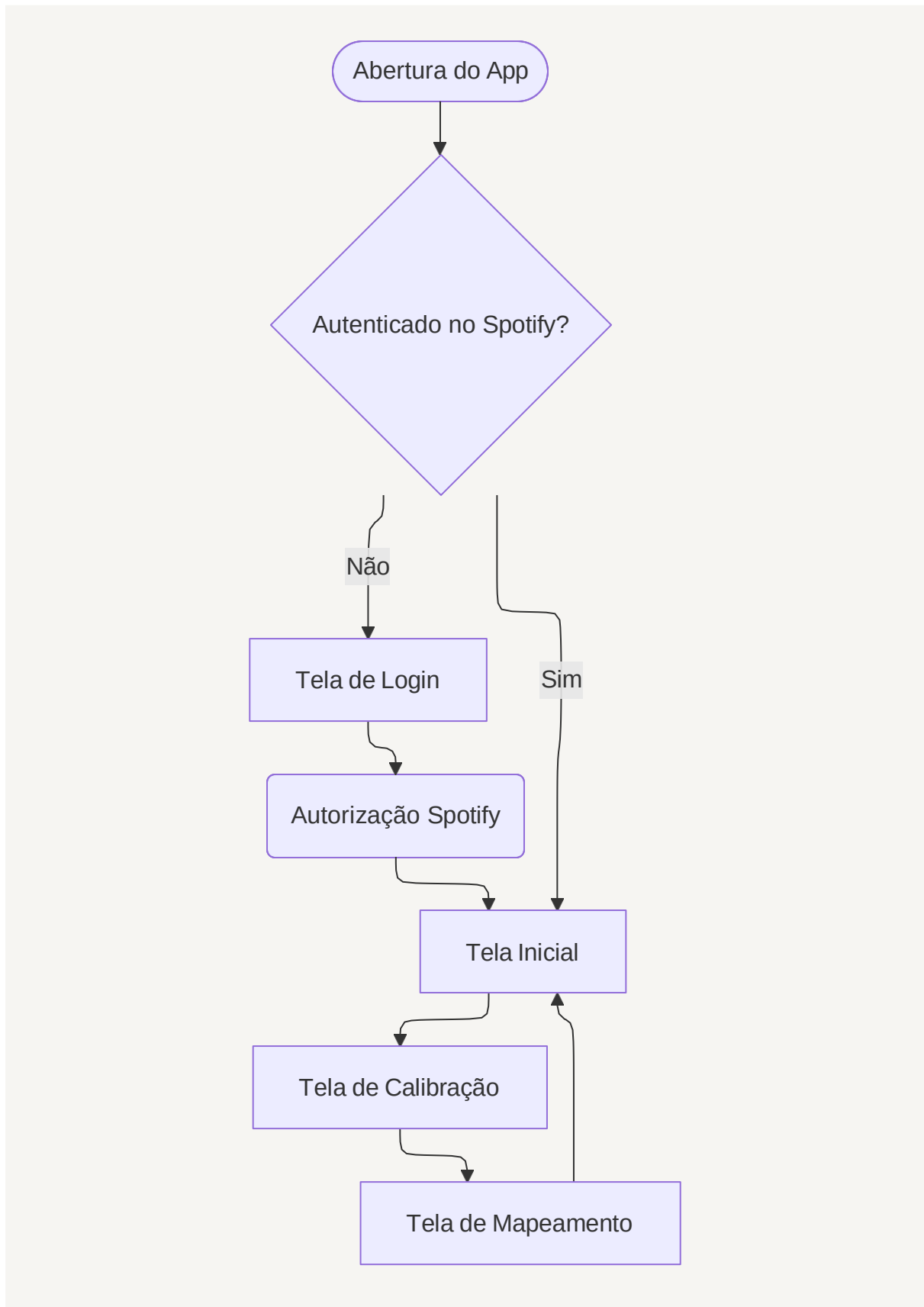
Os diagramas abaixo mapeiam o caminho que o usuário percorre entre as telas para completar as tarefas no sistema.

2.1 Fluxo Geral e Configuração

Mapeia o primeiro acesso e a configuração do sistema.

```

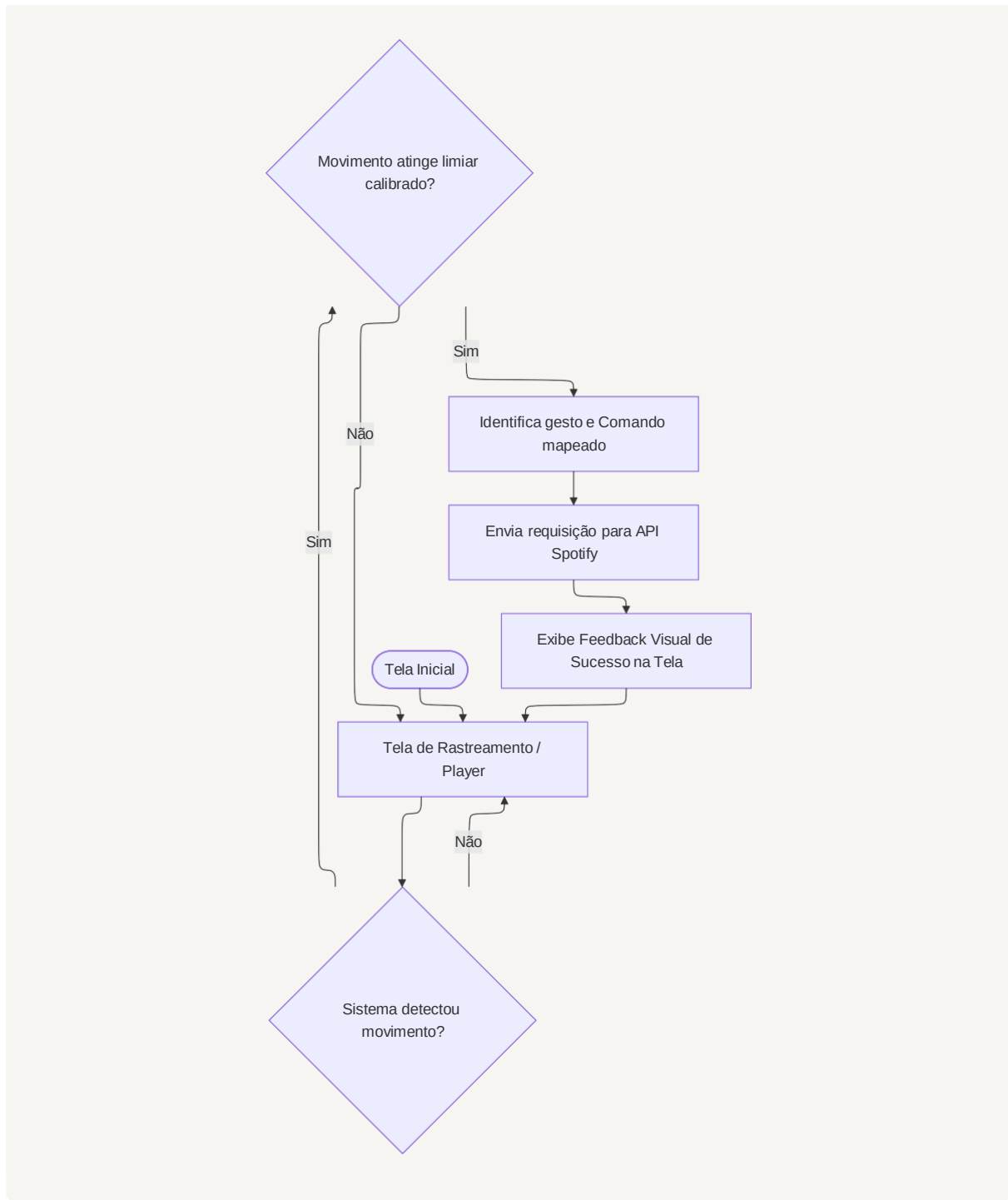
flowchart TD
    A([Abertura do App]) --> B{Autenticado no Spotify?}
    B -- Não --> C[Tela de Login]
    C --> D[Autorização Spotify]
    D --> E[Tela Inicial]
    B -- Sim --> E
    E --> F[Tela de Calibração]
    F --> G[Tela de Mapeamento]
    G --> E
  
```



22 Fluxo de Uso (Controle de Mídia)

Mapeia a jornada principal de ativação da câmera e controle da música.

```
flowchart TD
    E([Tela Inicial]) --> H[Tela de Rastreamento / Player]
    H --> I{Sistema detectou movimento?}
    I -- Não --> H
    I -- Sim --> J{Movimento atinge limiar calibrado?}
    J -- Não --> H
    J -- Sim --> K[Identifica gesto e Comando mapeado]
    K --> L[Envia requisição para API Spotify]
    L --> M[Exibe Feedback Visual de Sucesso na Tela]
    M --> H
```



3. Padrões de Layout e Usabilidade Adotados

Como o público-alvo inclui pessoas com deficiência motora ou mobilidade reduzida severa, a usabilidade e a acessibilidade são os pilares do layout:

- **Alvos de Toque Ampliados (Touch Targets):** Todos os botões, links e áreas clicáveis devem ter um tamanho mínimo de `48x48 dp`. O espaçamento entre os elementos deve ser generoso para evitar toques acidentais.

- **Prevenção e Recuperação de Erros:** * O sistema deve pedir confirmação antes de sobrescrever uma calibração existente.
 - Se houver falha de iluminação (rosto não detectado), a tela de rastreamento deve pausar e exibir um aviso claro em texto grande.
- **Feedback Contínuo e Multissensorial:** Quando um usuário realiza um gesto com a cabeça e ele é computado, a interface deve piscar, mudar de cor ou exibir um ícone grande (ex: símbolo de "Pause"), além de fornecer *feedback háptico* (vibração do celular), para que ele saiba que não precisa repetir o esforço.
- **Consistência Cognitiva:** O layout seguirá os padrões mentais já estabelecidos por aplicativos de música (ex: botões de controle na parte inferior, capa do álbum centralizada).

4. Documentos de Suporte à Prototipação (Design System)

A documentação visual segue o modelo de alto contraste, inspirando-se na identidade visual do Spotify para criar uma experiência integrada.

4.1 Cores e Tematização (Dark Theme)

O tema escuro foi escolhido como padrão irrevogável para reduzir o cansaço visual e destacar o feed da câmera.

- **Cor Primária (Destaques e Sucesso):** Verde Spotify (#1DB954)
- **Cor de Fundo (Background):** Preto (#121212)
- **Cor de Superfície (Cards, Modais):** Cinza Chumbo (#282828 a #3E3E3E)
- **Texto Principal:** Branco Nevasca (#FFFFFF)
- **Texto Secundário / Desabilitado:** Cinza Médio (#B3B3B3)
- **Alertas e Erros:** Vermelho Coral (#E22134)

4.2 Tipografia

Prioridade total para legibilidade.

- **Família de Fontes:** `Inter` ou `Roboto` (Sem serifa).
- **Hierarquia:**

- **H1 (Títulos de Telas):** Bold, 28sp a 32sp.
- **H2 (Subtítulos):** SemiBold, 20sp a 24sp.
- **Corpo (Instruções e Nomes de Músicas):** Regular, 16sp a 18sp.
- **Botões:** Bold, 16sp, letras em formato *Sentence case*(Apenas primeira maiúscula para facilitar leitura).

4.3 Comportamento de Componentes

- **Botões Primários:** Fundo Verde (#1DB954), texto Preto ou Branco puro, cantos arredondados (Radius 8dp a 16dp).
 - **Cards de Lista (Mapeamentos):** Fundo Cinza Chumbo (#282828), elevação sutil.
 - **Feed da Câmera:** Deve possuir uma máscara de sobreposição (overlay) escura nas bordas, com um formato oval transparente no centro para guiar o enquadramento do rosto do usuário.
-

5. Protótipos de Alta Fidelidade

- **Link de acesso ao Figma da equipe:**
<https://www.figma.com/design/b0lkldz4Kjl1fqQVdFQ8wT/SAC?node-id=0-1&t=bSeakAruTICTmGe9-1>
-